XT FIRMWARE FÜR LXR-02

VERSION 1.2.13 · ERGÄNZUNG ZUM LXR-HANDBUCH

SAMPLES & WAVES

31 WAV-Samples, 8 Single-Cycle-Waves und 4 Wavetables von der SD-Karte, mit Start, Länge und Loops.

SEQUENCER

Step-Raster pro Track, Ratchets und Roll-Locks, Trigger-Tracks, LFO-Start, Lock-Trigger und sofortiger Pattern-Wechsel.

EFFEKTE

Ein zweiter FX-Slot, Sends, Pre-Fader-Option und ein Master-Bus auf St1: Sättigung, Kompressor und EQ.

ENGINES & MEHR

Modal, FM2 und Wavetable (Test), Kit- und Voice-Morph, Cue, WAV-Recorder, INIT-Vorlagen.

Kein offizielles Dokument von Erica Synths oder Sonic Potions; nicht mit Erica Synths verbunden oder von Erica Synths freigegeben. Die XT-Firmware basiert auf der LXR-Firmware und enthält die Modifikationen von OpenElixir-02 1.2 (Moritz Waser). Installation auf eigene Gefahr. Lizenz: GPL-3.0.

github.com/shellbeat-jpg/lxr-desktop-sample
November 2026

INHALT

3 **1 HINWEISE**
3 **1.1.** Zu den Tabellen
3 **1.2.** Was wo gespeichert wird
3 **1.3.** Installation
3 **1.4.** Kompatibilität

4 **2 SPEICHERVERWALTUNG**
4 **2.1.** SD-Karte
4 **2.2.** Sample-Import
5 **2.3.** Experimentell: 1,5 MB Sample-Speicher
5 **2.4.** Kits
5 **2.5.** INIT-Vorlagen für Voices

6 **3 VOICES**
6 **3.1.** Engines pro Voice
6 **3.2.** Oszillatorquellen
6 **3.3.** Oszillatorseite (OSC)
6 **3.4.** Samples und Loops
7 **3.5.** Waves
7 **3.6.** Modulierte Sample-Auswahl
7 **3.7.** Amplitudenhüllkurve (AEG)
8 **3.8.** LFO-Seite (LFO)
8 **3.9.** Track 7
8 **3.10.** LFO 2 (Test)
8 **3.11.** Zufalls-Voice
9 **3.12.** Engine modal (Test)
9 **3.13.** Engine fm2 (Test)
10 **3.14.** Engine wavetable (Test)

11 **4 SEQUENCER**
11 **4.1.** Lock-Trigger: Velocity 0
11 **4.2.** Step-Flam: Ratchets und Roll-Locks
11 **4.3.** Step-Akzent und -Oktave
11 **4.4.** Sofortiger Pattern-Wechsel
11 **4.5.** Step-Raster pro Track
12 **4.6.** Trigger-Tracks
12 **4.7.** LFO-Start
12 **4.8.** Start, Loop, Gates, Kopieren (Test)

13 **5 PERFORMANCE-MODUS**
13 **5.1.** Performance-Menü
13 **5.2.** WAV-Recorder
14 **5.3.** Kit-Morph
14 **5.4.** Voice-Morph
14 **5.5.** Cue auf St2

15 **6 EFFEKTE**
15 **6.1.** Signalfluss
16 **6.2.** FX1 und FX2
16 **6.3.** Sends und Pre-Fader
16 **6.4.** FX-Regler
17 **6.5.** Master-Bus FX3

18 **7 GLOBALE EINSTELLUNGEN**

18 **8 MIDI**

19 **A WO EINSTELLUNGEN GESPEICHERT WERDEN**

20 **B MODULATIONSZIELE**

1 > HINWEISE

Diese Ergänzung beschreibt, was die **XT-Firmware 1.2.13** (vormals OE02-Samples+) dem LXR-02 und seinem Handbuch hinzufügt.

Sie enthält die Modifikationen von **OpenElixir-02 1.2** (Moritz Waser), markiert mit [OE].

1.1. ZU DEN TABELLEN

Wie im Handbuch: **Anzeigename** (drei Buchstaben), voller Name, Funktion. Die Edit-Ansicht (Encoder drücken) zeigt den vollen Namen und den Wert.

Tasten nach ihrer Beschriftung unter der Step-Taste, z. B. **SHIFT + FX** (Step 15).

1.2. WAS WO GESPEICHERT WIRD

Global: bleibt nur nach SAVE → Global erhalten. Alle neuen Einstellungen mit Speicherort: Anhang A.

1.3. INSTALLATION

1. **LXR_XT_V1.2.13.img** in den obersten Ordner der Karte, alle anderen **LXR*.img** dort löschen.
2. Mit gehaltener Encoder-Taste einschalten, bis „LXR Updater" erscheint.
3. „Update OK!", dann das Image löschen.
4. Das Update löscht die Samples: **SAMPLES** auf der Karte lassen, der nächste Start importiert sie neu.

Nach dem Ausschalten ≈ 10 s warten.

1.4. KOMPATIBILITÄT

Kits und Patterns der Original-Firmware und von OpenElixir-02 laden; neue Einstellungen starten mit Standardwerten.

Neue Kits laden auch in älteren Firmwares (ohne die Ergänzungen); Voices mit Sample oder Wave bleiben dort stumm, neue Engines spielen die Standard-Engine.

Zurück: das Image von OpenElixir-02 oder Erica Synths ebenso installieren.

2 > SPEICHERVERWALTUNG

2.1. SD-KARTE

Neben den Projekten (und **REC**, Kapitel 5.2):

Ordner / Datei	Inhalt
SAMPLES	One-Shot-Samples, WAV
SAMPLES/LOOPS	Loop-Samples, WAV
SAMPLES/WAVES	bis zu 8 Single-Cycle-Waves, WAV
SAMPLES/TABLES	bis zu 4 Wavetables, WAV (3.14)
BIGFLASH	in **SAMPLES**: 1,5-MB-Speicher (2.3)
INIT.SND	INIT-Vorlage: oberster Ordner (global), Projektordner (2.5)

2.2. SAMPLE-IMPORT

Beim Start vergleicht der LXR die Ordner mit dem internen Flash (Namen und Größen) und importiert bei Änderungen neu. Die Samples spielen auch ohne Karte.

Regel	
Format	WAV, 16 Bit PCM, mono oder stereo (zu mono gemischt), beliebige Samplerate
Namen	8.3-Format (**01KICK.WAV**); die Slots **S1** … **S31** folgen der Reihenfolge der Namen, Zahlen nach Wert (**2KICK** vor **10KICK**)
Anzahl	bis zu 31 Samples (beide Ordner zusammen) und 8 Waves
Länge	insgesamt etwa 5,9 s mono bei 44,1 kHz (11,9 s bei 22,05 kHz); eine Stereodatei zählt mit der halben Größe
Ignoriert	Namen, die mit **.** oder **_** beginnen

Eine Datei, ersetzt durch eine mit gleichem Namen und gleicher Größe, wird nicht neu importiert.

STARTBILDSCHIRM

S:12 W:3 T:2 = gespeicherte Samples, Waves und Wavetables.
Darunter: **Used 4.2/5.9s** = belegte und verfügbare Sample-Zeit.

2.3. EXPERIMENTELL: 1,5 MB SAMPLE-SPEICHER

Der Chip meldet 1 MB Flash, hat meist aber mehr.
Mit **BIGFLASH** in **SAMPLES Verzeichnis**: **17,8 s** statt 5,9 s.

- Nicht garantiert (ST). Jedes Sample wird geprüft; bei Fehler „Big flash failed / using 512K" und Import in den normalen Speicher.
- Hängt der Start dauerhaft: **BIGFLASH** entfernen oder ohne Karte starten. Firmware und Bootloader sind nicht betroffen.

2.4. KITS

Zusätzlich im Kit: pro Voice Engine [OE], Start und Länge des Samples, Choke-Gruppe, Sends; pro Kit die Reihenfolge der FX-Slots und FX3.

2.5. INIT-VORLAGEN FÜR VOICES

LOAD halten + Step-Taste der Voice (1–7), von Kit 0 einen Schritt zurück:
INIT: Project / **Global** / **Factory** zeigt die Quelle. Klick:

Aktion	Beschreibung
Load INIT	aus der Projekt-, sonst der globalen Vorlage, sonst die Voreinstellungen der Engine
Save to Project	Voice in die Projektvorlage
Save to Global	Voice in die globale Vorlage
Del Project INIT, Del Global INIT	Voice aus der Vorlage entfernen (erneut klicken)

Jede komplette Voice (Engine, Sound, LFO, Velocity, Sample).
Projektvorlage: nur in gespeicherten Projekten.

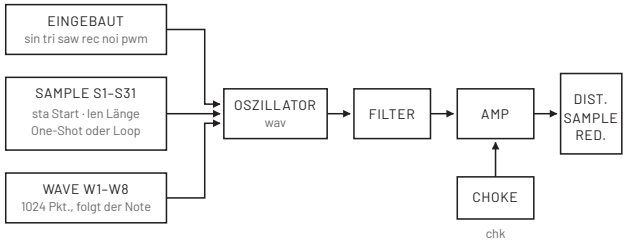
3 > VOICES

3.1. ENGINES PRO VOICE OE

Jeder der 6 Slots wählt seine Engine: Drum, Snare, Cymbal, Hi-Hat.
Neu: **modal**, **fm2** und **wavetable** (3.12–3.14).
SHIFT + KIT: Engine-Menü der aktiven Voice. Im Kit.

3.2. OSZILLATORQUELLEN

Hauptoszillator: eingebaute Wellenformen, **Samples** (eigene Tonhöhe, einmal oder als Loop) oder **Waves** (Single Cycles, folgen der Note).



3.3. OSZILLATORSEITE (OSC)

Anzeige	Name	Beschreibung
wav	Waveform	**sin** … **pwm** (Standard) **S1** … **S31** (Samples) **W1** … **W8** (Waves) Edit-Ansicht: Dateiname, **L** = Loop, Slot
sta*	Start	ms, 0 = Anfang (alle Voices, ersetzt **pwm**)
len*	Length	ms, 0 = bis zum Ende (Drum 1–3)
coa	Coarse tune	mit Sample: 60 = Originaltonhöhe
oct	Octave rnd	Zufallsoktave pro Trigger: **±1**, **+1**, **–1** … **±3**, **+3**, **–3** (0 eingeschlossen), **off**; Step-Wert: 4.3

*: nur bei Samples; übernommen beim Trigger, auch mit LFO/Velocity.

FM-Seite der Drum-Engine: Samples und Waves auch als FM-Quelle.

3.4. SAMPLES UND LOOPS

- **SAMPLES**: einmal pro Trigger; das AEG-Decay kann früher beenden.
- **SAMPLES/LOOPS**: von **sta** bis **len** im Loop. Jeder Trigger startet neu bei **sta**; dazwischen läuft der Loop, bis das Decay ihn ausblendet (**dec** = 127: bis zum nächsten Trigger).
- Sequencer-Stopp blendet alle Loops aus.

3.5. WAVES

- Bis zu 8 WAV-Dateien in **SAMPLES/WAVES**, je ein Zyklus: **W1** … **W8** (W1 = erster Name). Stereo: linker Kanal.
- Gegen Knackser: im Nulldurchgang beginnen und enden, an beiden Enden ansteigend, ohne DC-Offset.

3.6. MODULIERTE SAMPLE-AUSWAHL

LFO oder Velocity mit Ziel **wav** wählt unter den folgenden Samples (bzw. Waves):

- Bereich: ab dem gewählten Sample, so viele weitere wie LFO-**mod** / Velocity-**amt** (S5, Stärke 4 = S5 … S9). Gewählt beim Trigger.
- **Velocity-Layer**: leise bis laute Versionen, fortlaufend benannt, die leiseste wählen, **amt** = Layer – 1.
- **Round Robin**: LFO **dst** = **wav**, LFO-Wellenform **cyc**: ein Sample pro Trigger.
- **Zufall**: LFO-Wellenform **rnd**, Rate schneller als die Trigger.
- Nur das Ziel **wav** wählt Samples, nicht **fwv** / **cwv**.

3.7. AMPLITUDENHÜLLKURVE (AEG)

Anzeige	Name	Beschreibung
chk	Choke	Choke-Gruppe des Tracks: **off**, **A**, **B**, **C**; Edit-Ansicht: Voice-Tasten schalten die Gruppe der Tracks weiter, z. B. **AA-B-CC**
sna	FX1 send	Send in Slot A, 0 … 127
snb	FX2 send	Send in Slot B, 0 … 127

- **Choke**: ein Trigger schneidet die anderen Tracks seiner Gruppe ab. Tracks 6 und 7 schneiden sich ohnehin.
- **Sends**: nach Pan, nach dem Fader (außer **pre** an, Kapitel 6.3). Send/Return: Slot auf 100 % Wet.

3.8. LFO-SEITE (LFO)

wav	Neue Wellenformen
cyc	Step-Zähler: ein Schritt pro Trigger, **mod** = Anzahl (Round Robin)
xtr	Exponentielles Dreieck
si1 tr1 su1 sd1 sq1	One-Shot: Sinus, Dreieck, Säge auf/ab, Rechteck
xu1 xd1 xt1	One-Shot exponentiell: auf, ab, Dreieck
rn1	Neuer Zufallswert pro Trigger
w1 … w8 / w1. … w8.	Waves (laufend / One-Shot)

Anzeige	Name	Beschreibung
ofs	Offset	One-Shot: Verzögerung bis zum Start (64 ≈ halber Zyklus)
mod	Amount	Edit-Ansicht: Bereich des Ziels, z. B. **21..127**
dst	Destination	auch Rate, Stärke … **jedes** anderen LFOs

One-Shots: ein Zyklus pro Trigger (Voice von **rtg**, sonst die eigene), dann halten. Länge: **frq** / **snc**.

3.9. TRACK 7

Tracks 6 und 7 spielen eine Voice. Track 7 hat eigene Werte für Decay, **wav**, **coa** (±24 Halbtöne zu Track 6), **sna**, **snb**, **pan** und einen eigenen LFO. Edit-Ansicht: „Trk7 …“, **=t6** = wie Track 6. Sends und Pan: die des zuletzt triggernden Tracks.

3.10. LFO 2 (TEST)

- Zweiter LFO-Bildschirm, LFO-Taste erneut: **LFO 2** der Voice, gleiche Parameter.
- Track 7: die LFO-Seite ist sein eigener LFO; wirkt, solange Track 7 spielt.
- Im Kit gespeichert, nicht gemorpht.

3.11. ZUFALLS-VOICE

- **SHIFT + Encoder-Klick** auf einer Voice-Seite (OSC, AEG, MOD, FM, Transient, Filter; nicht in der Edit-Ansicht): neue Zufallsvariante der aktiven Voice.
- Stärke: **rnd** (PERF, Standard 32). Schaltende Werte wechseln mit dieser Wahrscheinlichkeit.
- Bleiben: Lautstärke, Pan, **out**, Sends, LFO, Choke, Engine.
- Zurück: Voice neu laden.

3.12. ENGINE MODAL (TEST)

Physical Modelling: 6 Resonatoren schwingen in den Moden eines angeschlagenen Körpers. Drum-Seiten:

Anzeige	Name	Beschreibung
dmp	Damping	MOD: Ausklingzeit, 30 ms … 6 s
inh	Inharmonic	MOD: Steifigkeit, obere Moden spreizen
pos	Strike pos.	MOD: Rand (0) … Mitte (127)
hrd	Hardness	FM: weicher … harter Schlägel
mat	Material	FM: 0 = Metall … 127 = Holz (Höhen klingen schneller ab)
mdl	Model	FM: **mem** Membran, **bar** Stab, **str** Saite, **bel** Glocke, **plt** Platte, **gls** Glas
exc	Exciter	FM: **mal** Schlägel, **nse** Rauschen

Das Transient-Sample regt zusätzlich an. Ein neuer Schlag addiert sich zum Klingen. Neue Voice: Decay 110.

3.13. ENGINE FM2 (TEST)

2-Operator-FM: Sinus-Träger, Sinus-Modulator mit eigenem Index-Decay. FM-Seite:

Anzeige	Name	Beschreibung
rat	Ratio	Modulator : Träger, **.50** … **11** (krumme Werte = metallisch)
idx	FM index	Modulationstiefe beim Anschlag
idc	Index decay	5 ms … 4 s
fbk	Feedback	Modulator auf sich selbst, Richtung Rauschen

MOD-Seite: Pitch-EG wie bei der Drum.

3.14. ENGINE WAVETABLE (TEST)

Durchfährt einen Satz von Wellen (Frames). FM-Seite:

Anzeige	Name	Beschreibung
set	Table set	**bas** Sinus › Dreieck › Rechteck › Säge, **usr** aus den Waves, **all** = beide, **t1** … **t4** aus **SAMPLES/TABLES**. Edit-Ansicht: Dateiname oder **none>bas**
pos	Wave pos.	0 = erster Frame … 127 = letzter
swp	Pos. sweep	Pitch-EG schiebt die Position beim Anschlag nach oben, zurück auf **pos**
scn	Scan mode	**smo** weich, **stp** stufig, **pp** vor und zurück, **pps** vor und zurück stufig

- **Position** = **pos** + **swp** × Pitch-EG (MOD-Seite: Decay, Slope; Amount 0 = keine Tonhöhenänderung) + LFO/Automation auf **pos**. Nicht die Amp-Hüllkurve.

EIGENE SETS: SAMPLES/TABLES

- Bis zu 4 WAV-Dateien (**t1** = erster Name): 16/24 Bit oder Float, mono/stereo (links).
- Zykluslänge: aus dem **clm**-Block (Serum, Vital), sonst 2048 bzw. 256 (WaveEdit).
- Max. 64 Frames, weniger: Zwischenwellen ergänzt. 64 Frames ≈ 0,9 s Sample-Speicher, nach den Samples.

4 > SEQUENCER

4.1. LOCK-TRIGGER: VELOCITY 0

Velocity 0: kein Trigger, keine MIDI-Note; **P1**/**P2** wirken trotzdem („Trigless Lock"). SHIFT + Encoder-Klick auf der Automationsseite löscht beide Locks.

4.2. STEP-FLAM: RATCHETS UND ROLL-LOCKS

flm	Wirkung (nach x2 … x8)
x12, x24	12 / 24 Wiederholungen im Step
x4+, x4-	4 Wiederholungen, Velocity steigend / fallend (25 … 100 %)
1/8 1/4 1/2 1/1	Roll-Lock: Wiederholung alle 2, 4, 8, 16 Steps bis zum nächsten aktiven Step

4.3. STEP-AKZENT UND -OKTAVE

- **acc** (erste Step-Seite, nach **prb**): Akzent an/aus, im Pattern gespeichert.
- **aca** (CONFIG, zweite Seite, global): +0,1 … +6 dB, Standard ≈ +3,5 dB.
- Wirkt wie der Fader der Voice, nur für diesen Trigger.
- **oct** (nach **sft**): Zufallsoktave statt der Voice (3.3): **vce** (wie Voice), off, ±1, ±2, ±3, +1, –1.

4.4. SOFORTIGER PATTERN-WECHSEL

ips an (CONFIG, zweite Seite): ein von Hand gewähltes Pattern startet beim nächsten Step an derselben Position. Chains und Songs wechseln weiter am Ende.

4.5. STEP-RASTER PRO TRACK

SHIFT + LAST STEP: **[16] 1/16 1** = Länge, Raster, Step-Länge (1/16 = 1). Encoder drücken: Raster bearbeiten. ALL-Modus (LAST STEP erneut): alle Tracks.

Raster	Step-Länge · Steps pro Takt
1/4 · 1/4T · 1/8	4 · 8/3 · 2 — 4 · 6 · 8
1/16. · 1/8T · 5/64	6/4 · 4/3 · 5/4 — 10⅔ · 12 · 12⅘
1/16	1 — 16 (Standard)
1/32. · 1/16T	3/4 · 2/3 — 21⅓ · 24
1/32 · 1/32T	1/2 · 1/3 — 32 · 48

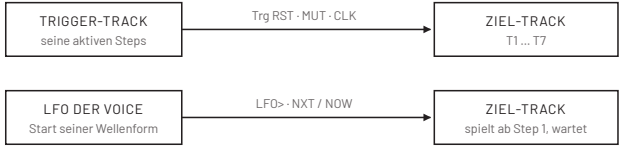
- Jeder Track loopt in seiner Länge (Polymetrik); das Pattern endet nach dem längsten.
- **rol** und Flams zählen in den Steps des Tracks; Live-Aufnahme in 1/16.
- Im Pattern gespeichert.

4.6. TRIGGER-TRACKS

LAST-STEP-Seite, jeder Encoder-Klick weiter: Länge › **Start** › Raster › **Trg [OFF]** › Ziel **>[T3]** › **LFO>[T3]** › **NXT**/**NOW**. Belegte Ziele werden übersprungen.

Trg	Jeder aktive Step …
RST	setzt das Ziel auf Step 1 (spielt sofort)
MUT	schaltet das Ziel für die Step-Dauer stumm
CLK	rückt das Ziel einen Step weiter (nur mit diesen Impulsen)

Alle Velocities zählen, Velocity 0 klingt selbst nicht. Ein Track ist Ziel höchstens einer Quelle.



4.7. LFO-START

LFO>[T3]: jeder Start der LFO-Wellenform der Voice dieses Tracks (neuer Zyklus, **rtg**, One-Shot) startet Track 3 bei Step 1: **NXT** beim nächsten Step im Raster des Ziels, **NOW** sofort.

- Das Ziel spielt bis zum letzten Step und wartet; bis zum ersten Start stumm.
- Mit **snc** im Takt; frei laufend driftend (generativ).
- Trigger- und LFO-Ziel gleichzeitig möglich.

4.8. START, LOOP, GATES, KOPIEREN (TEST)

- **Start** (LAST-STEP-Seite): der Track spielt Start … letzter Step; RST und LFO-Start beginnen dort.
- **Loop** pro Track: **SHIFT + PROJECT** an/aus für den aktiven Track. Step halten, zweiten drücken (auch auf anderer Seite); zweiter vor erstem = rückwärts. Einzelner Druck: aus. Endet mit dem Pattern-Wechsel.
- **Gate**: Step halten, späteren drücken: der erste hält bis zum Ende des zweiten (AEG voll, MIDI-Note-Off am Ende). Erster Step aus: Gate weg.
- **Kopieren**: **COPY** halten, Steps wählen, loslassen; der nächste Step-Druck fügt sie mit ihren Abständen ab dort ein (bis zur Track-Länge). Steps dazwischen bleiben.
- **SHIFT + MORPH**: Bereich Start … letzter Step dahinter duplizieren (Länge × 2, max. 64).

5 > PERFORMANCE-MODUS

5.1. PERFORMANCE-MENÜ

Anzeige	Name	Beschreibung
rol	Roll	neu **24**, **32**, **48** (1/16T, 1/32, 1/32T); in den Steps des Tracks
dj res	DJ filter OE	LP/HP und Resonanz auf dem Endmix
sat frq	Saturation, split	von FX3 (Kapitel 6.5)
vmv vmo vsw	Voice morph	Kapitel 5.4
osx	OSR exclude	**on**: Voice ignoriert globales **srt**/**0sr**; Edit-Ansicht: Voice-Tasten
cmx cvl	Cue mix, level	Kapitel 5.5
rnd	Random	Stärke der Zufalls-Voice (3.11)
rec rst	Record WAV	Seite 3, Kapitel 5.2

5.2. WAV-RECORDER

Nimmt St1 (nach FX3, DJ-Filter, Limiter) als WAV auf die Karte auf: **REC/REC001.WAV** ..., 16 Bit Stereo, 44,1 kHz.

Anzeige	Name	Beschreibung
rec	Record WAV	Länge: **x1**, **x2**, **x4** Durchläufe des längsten Tracks, **end** bis Stop. Anzeige **arm** / **rec**
rst	Rec start	**ply** mit PLAY, **pat** beim nächsten Pattern-Start (auch bei laufendem Sequencer)

- **Encoder-Klick** in der Edit-Ansicht: scharf schalten (legt die Datei an) / abbrechen / Aufnahme beenden.
- Ende nach den Durchläufen, bei STOP oder Klick: „Saved REC003 1:32".
- **rec** und **rst** global, bleiben nach der Aufnahme stehen.
- Langsame Karte: Aussetzer werden gezählt („2 gaps"). Laden/Speichern während der Aufnahme vermeiden.

5.3. KIT-MORPH

- MIDI CC 1 (globaler Kanal) setzt **mrp**.
- **mrp** 0 → 127: vom aktiven Kit zum Morph-Kit. Edit-Ansicht + **SHIFT**: **Morph>** und Zielwert; **SHIFT + Encoder-Klick**: Parameter morpht nicht.
- **mrv** (CONFIG, Seite 2): Morph pro Voice; Edit-Ansicht: Voice-Tasten.

5.4. VOICE-MORPH

Anzeige	Name	Beschreibung
vmv	Voices	Paar Quelle > Ziel: OFF, 1>2 … 6>5
vmo	Amount	0 = Quelle, 127 = Werte des Ziels
vsw	Switch	ab diesem **vmo** schaltende Werte (Wellenform, Filtertyp) des Ziels

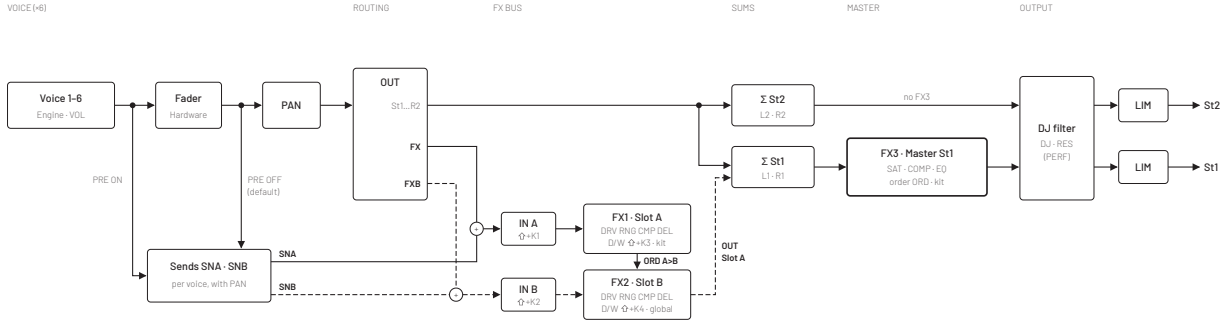
Nur **vsw** wird gespeichert (global).

5.5. CUE AUF ST2

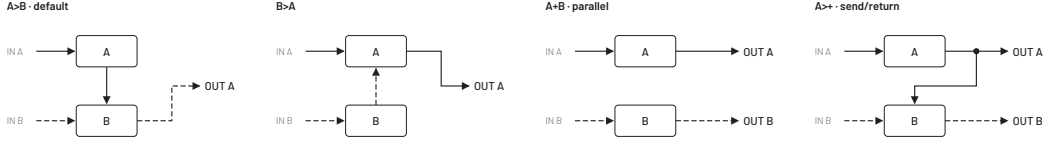
- **SHIFT + Step 1–7** (auf jeder Seite): Track vorhören, LED blinkt.
- Pre-Fader, auch stummgeschaltete Tracks. St2 wird automatisch der Cue-Bus.
- **cmx**: Cue ↔ Main auf St2, **cvl**: Pegel.
- Braucht Kabel in St1 (L und R); sonst läuft St1 auf den St2-Buchsen.

6 > EFFEKTE

6.1. SIGNALFLUSS



Von der Voice zu den Buchsen, Slot-Reihenfolge A>B (gestrichelt: Slot B; ⇧ = SHIFT, K1 … K4 = Parameter-Regler). Der Fader wirkt nur bei **pre** aus auf die Sends. FX3 liegt auf St1 (ohne Kabel in St1 auf den St2-Buchsen).



Reihenfolge der FX-Slots, **ord** auf der FX1-Seite (Kapitel 6.2).

6.2. FX1 UND FX2

SHIFT + FX: FX1 (Kit, Slot A) › FX2 (Projekt, Slot B) › FX3 (Master) › FX1. Beide Slots: **off drv rng cmp del**.

Anzeige	Name	Beschreibung
typ / fx2	Type	Effekt von Slot A / B
out	Audio out	Ausgang des Slots
d/w	Dry/Wet	Mix; auch SHIFT + Regler 3 / 4

Setup-Seite (über den letzten Parameter hinaus drehen):

Anzeige	Name	Beschreibung
sya / syb	Sync A / B	Delay-Zeit als Notenwert, 1/4 … 1/32T
ord	Order	FX1-Seite: Verschaltung der Slots
prs	Preset	klicken, wählen, klicken: 17 Werks-Presets (Delay, Drive, Kompressor, Ring), **U1**–**U8** pro Projekt, **Save to U**n

ord	Verschaltung
A>B	A in B, zum Ausgang von A (Standard). B ist Insert: bei 100 % Wet fehlt der Direktsound von A.
B>A	B in A, zum Ausgang von A
A+B	parallel, jeder zu seinem Ausgang
A>+	Send/Return: A zu seinem Ausgang und in B, B zu seinem Ausgang

FX1 und **ord**: Kit. FX2 und Sync: global.

6.3. SENDS UND PRE-FADER

sna / **snb** (AEG-Seite): Sends in Slot A / B. MIX **out** = **FXB**: 100 % in Slot B.

Anzeige	Name	Beschreibung
pre	Pre-fader sends	CONFIG, Seite 2. **off**: Sends hinter dem Fader. **on**: davor, der Fader regelt nur trocken (Fader unten = nur das Echo).

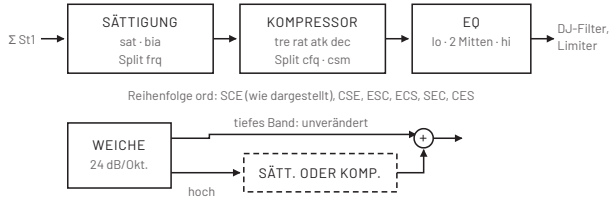
vol (MIX) wirkt immer auf beides.

6.4. FX-REGLER

SHIFT + Regler 1 / 2: Eingangspegel FX1 / FX2 (−∞ … +12 dB, global); 3 / 4: Mix. Nicht auf LOAD/SAVE.

6.5. MASTER-BUS FX3

Dritter Slot am Ende von **St1**: nach FX1/FX2, vor DJ-Filter und Limiter. Sättigung (S), Kompressor (C), EQ (E) in der Reihenfolge **ord**. Im Kit.



Split: nur das Band über der Weiche wird gesättigt / komprimiert. **csm** = **sc**: das obere Band steuert nur, komprimiert wird alles.

FX3, SEITE 1

Anzeige	Name	Beschreibung
sat	Saturation	0 = aus; Soft Clipping bis +24 dB, pegelkompensiert
frq	Sat split	off oder 40 Hz … 10 kHz
cfq	Comp split	off oder 40 Hz … 10 kHz
csm	CFQ mode	**spl** Band-Split, **sc** Sidechain-Filter
tre	Threshold	–48 … 0 dB
rat	Ratio	0 = aus, 1:1 … 20:1
atk	Attack	0,1 … 100 ms
dec	Release	**aut** = 1/16 des Tempos, sonst 20 … 1000 ms

FX3, SEITE 2: EQ

Anzeige	Name	Beschreibung
lo	Low shelf	100 Hz, ±15 dB (64 = 0 dB = aus)
f1 g1 q1	Mid 1	20 Hz … 16 kHz, ±15 dB, Q 0,3 … 8 (300 Hz, Q 1)
f2 g2 q2	Mid 2	wie Mid 1 (3 kHz)
hi	High shelf	8 kHz, ±15 dB

FX3, SEITE 3

Anzeige	Name	Beschreibung
ord	Order	SCE (Standard), CSE, ESC, ECS, SEC, CES
amu	Auto gain	**off** · **fix** halbe Reduktion eines 0-dBFS-Peaks · **ada** mittlere Reduktion (≈ 1,5 s)
gai	Gain	Make-up 0 … +24 dB, zusätzlich zu **amu**
d/w	Dry/Wet	Kompressor-Mix (parallel)
bia	Sat bias	0 = symmetrisch; höher: geradzahlige Obertöne

HINWEISE

- **sat**, **rat**, **gai** auf 0 und EQ auf 0 dB: FX3 aus.
- Band-Split: **amu**, **gai**, **d/w** nur auf das komprimierte Band.
- **amu** = **ada**: **d/w** ändert nur den Charakter, nicht die Lautstärke.
- **bia** nur mit **sat** > 0; für einen Mix 20 … 50 mit **frq** 150 … 300 Hz.

EDIT-ANSICHT

Oben: Spitzen St1 / St2 vor FX3 (dBFS). Unten: **byp** = aus, **on-4A** = 4 dB Reduktion, St1 (**B**: St2-Buchsen).

7 > GLOBALE EINSTELLUNGEN

Anzeige	Name	SHIFT + CONFIG, Seite 2
lim	Limiter OE	auf jedem Ausgang
ips	Instant pattern	Kapitel 4.4
mrv	Morph voices	Kit-Morph pro Voice
pre	Pre-fader sends	Kapitel 6.3
aca	Accent amount	Kapitel 4.3

8 > MIDI

Message	Parameter (Voice 1–6)
CC 1 · 2–5, 7, 8	**mrp** (globaler Kanal) · OSC **wav**
CC 122–127	LFO **mod**
NRPN 27–32 · 57–62	LFO **wav** · LFO **ofs**
NRPN 87–92 · 100–105	MIX **out** · OSC **sta**; **len**: 93, 94, 97
NRPN 98	Engine OE: Slot × 4 + Engine, 24/30/36 + Slot: modal/fm2/wt
NRPN 99 · 106–117	**chk** · FX1 OE

A > WO EINSTELLUNGEN GESPEICHERT WERDEN

Gespeichert in	Einstellungen
Kit	Engine OE und ihre Einstellungen, **wav** (Sample- / Wave-Nummer), **sta**, **len**, **chk**, **sna**, **snb**, **out**, LFO-Wellenformen und **ofs**; FX1, **ord** der FX-Slots; FX3 komplett; Track 7, LFO 2, **osx**, **oct**
Pattern	Step-Raster, Flam-Werte, Akzente **acc**, **oct** der Steps, Start, Trigger-Tracks, LFO-Start, Steps mit Velocity 0
Global	FX2, **sya**, **syb**, die Eingangspegel (SHIFT + Regler 1 / 2), **pre**, **ips**, **mrv**, **vsw**, **cmx**, **cvl**, **aca**, **rnd**, **rec**, **rst**, **lim** OE
Projekt	die INIT-Vorlage für Voices, die Werte des Morph-Kits, FX-Presets **U1**–**U8**
Flash	Samples, Waves und Wavetables (von der Karte importiert)
Nicht gespeichert	**vmv**, **vmo**, **dj**, **res** OE

WEITERE INFORMATIONEN

Die vollständige Beschreibung, mit weiteren Beispielen und der Historie jeder Version, steht im Repository:

- **README**: Überblick über alle Funktionen und die Installation.
- **docs/SAMPLES.md**: Anleitung zu allen Ergänzungen.
- **docs/OVERVIEW.md** / **OVERVIEW.de.md**: einseitiger Überblick auf Englisch und Deutsch.
- **docs/ENGINES.md**: die Voice-Engines OE.
- **docs/MOD_TARGETS.md**: die Modulationsziele jeder Voice.

github.com/shellbeat-jpg/lxr-desktop-sample

Die XT-Firmware ist freie Software unter der GNU General Public License 3.0. Sie basiert auf der LXR-Firmware von Julian Schmidt (Sonic Potions) und Erica Synths und enthält die Modifikationen von OpenElixir-02 1.2 (Moritz Waser). Schrift: Barlow, SIL Open Font License.

B > MODULATIONSZIELE

Ziele der LFOs, der Velocity und der Step-Automation (Parameter-Lock 1, 2). LFO- und Velocity-**dst** zeigen den Namen, die Step-Seite die Voice und zwei Buchstaben (**1wa** = **wav** von Voice 1, **0sr**: alle Voices). Ziele, die der Engine des Slots fehlen: **off**. Neue Engines: Ziele heißen wie ihre Regler.

Seite	Name	Edit-Ansicht	Voices
Oszillator	**coa**	Oscilltr Coarse	1–6
	fin	Oscilltr Fine	1–6
	wav	Oscilltr Waveform	1–6
	pwm	Oscilltr PulsWdth	1–6
	noi	Noise Frequncy	4
	mix	Nois/Osc Mix	4
Amp EG	**atk**	Veloc EG Attack	1–6
	dec	Veloc EG Decay	1–5
	slp	Veloc EG Slope	1–6
	rpt	Veloc EG RepeatCt	4, 5
	d1	Veloc EG Dcy Clsd	6
	d2	Veloc EG Dcy Open	6
Modulation	**dec**	Mod EG Decay	1–4
	slp	Veloc EG Slope	1–4
	mod	PitchMod Amount	1–4
	dst	Velocity DstParam	1–6
	amt	Velocity Amount	1–6
	vol	Velocity Vol mod	1–6
FM	**amt**	FM Amount	1–3
	frq	FM Frequncy	1–3
	fwv	Oscilltr Waveform	1–3, 5, 6
FM	**mod**	Oscilltr Mode	1–3
	f1	Mod Osc Freqcy 1	5, 6
	f2	Mod Osc Freqcy 2	5, 6
	g1	Mod Osc Gain 1	5, 6
	g2	Mod Osc Gain 2	5, 6
Transient	**cwv**	Transnt Waveform	1–6
	vol	Transnt Volume	1–6
	frq	Transnt Frequncy	1–6
Filter	**frq**	Filter Frequncy	1–6
	res	Filter Resnance	1–6
	typ	Filter Type	1–6
	drv	Filter Overdriv	1–6
LFO	**frq**	LFO Frequncy	1–6
	snc	LFO ClockSnc	1–6
	mod	LFO Amount	1–6
	wav	LFO Waveform	1–6
	rtg	LFO Retriggr	1–6
	ofs	LFO Offset	1–6
Mix	**srt**	Voice SampleRt	0 (alle), 1–6
	vol	Voice Volume	1–6
	pan	Voice Panning	1–6
	drv	Voice Overdriv	1–6
FX	**p1**	Fx Param 1	1–6
	p2	Fx Param 2	1–6
	p3	Fx Param 3	1–6
	p4	Fx Param 4	1–6

fwv = FM-/Mod-Oszillator, **cwv** = Transient. Ein **wav**-Lock: 0–5 Wellenformen, 6–36 Samples S1–S31, 37–44 Waves W1–W8. Alle Voices: docs/MOD_TARGETS.md.